מערך שיעור 1 • פירוק לגורמים לפי הנוסחה $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

ט׳ א2 · שיעור כפול, 90 דקות · אפשר גם אחרת עמ׳ 152–154 · מצגת: t9_dos · דף: משימות לכיתה ולבית, שיעור 1 · ערכה: רוני מודן · שחקים

הרעיון המרכזי (אחד)

ריבוע פחות ריבוע אפשר לכתוב ככפל: **סכום השורשים כפול הפרש השורשים**. זו נוסחת הכפל המקוצר, רק בכיוון ההפוך.

למה ככה?

הכיתה חלשה ומשננת נוסחאות בלי להבין. כאן הם **רואים** שהשטח לא משתנה (ריבוע ← מלבן, סופרים משבצות), ובכל תרגיל בודקים בפתיחת סוגריים, כך שאין צורך לשאול את המורה. שיעור 2: קודם גורם משותף, אחר כך הנוסחה.

מטרות (בשפת התלמידים)

1. לזהות ביטוי שהוא ריבוע פחות ריבוע (נמדד: מיון, משימה 8)
2. למצוא a ו־b (משימה 3)
3. לפרק לגורמים (משימות 1–6, כרטיס יציאה)
4. לבדוק בפתיחת סוגריים ולמצוא טעות (משימה 7)

ידע קודם • חומרים

- פתיחת סוגריים (כפל מקוצר), ריבוע של ביטוי כמו **$(3x)^2$**, הוצאת גורם משותף
- מצגת (עובדת בלי אינטרנט), דף "משימות לכיתה ולבית" מודפס

שקופית	מה על הלוח	ההקניה (מה חייב להישאר)	המורה שואלת / אומרת	התלמידים עושים	דק׳
3	כרטיס כניסה	**פתיחת סוגריים וריבוע של ביטוי הם הכלים של היום.**	"פתרו לבד במחברת, 4 תרגילים." חושפים תשובה אחרי כל סעיף.	פותרים ובודקים. מי שטעה ב־**$(3x)^2$** מקבל תזכורת: גם המספר בריבוע.	**5**
4	קסם: **31 • 29**	**יש דרך לכפול בראש. נגלה אותה בסוף.**	"מי מאתגר אותי? אני עונה בשנייה: 899." לא מסבירים עדיין.	מנבאים איך עשיתי את זה.	**3**
6–5	היום נדע + מסלול	—	קוראים את המטרות בקול, מצביעים על מסלול 90 הדקות.	מקשיבים.	**2**
7	ריבוע פחות ריבוע הופך למלבן	**$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$: אותו שטח, רק בצורה של מלבן.**	"כמה משבצות בריבוע? כמה הורדנו? כמה נשארו?" אחרי ההזזה: "מה האורך? מה הרוחב?"	סופרים: **32 = 4 − 36**, ואחר כך **32 = 4 • 8**. מנסחים במילים: ריבוע פחות ריבוע = סכום כפול הפרש.	**10**
8	3 בדיקות + מיון	**מותר רק כש: שני איברים, מינוס ביניהם, כל איבר ריבוע.**	"אפשר לפרק את **$c^2 + 25$**? למה לא?"	ממיינים 4 כרטיסים מתרגיל 65 (כן / לא) ומנמקים.	**6**
9	השיטה	**a מהאיבר הראשון, b מהשני. פעם פלוס, פעם מינוס. תמיד בודקים.**	"מה בריבוע נותן **49**? ומה נותן **x^2**?"	מעתיקים את 3 הצעדים למחברת.	**3**
10	הטעות הנפוצה	**$(x - 8)^2 \neq x^2 - 64$. בפירוק יש סוגריים עם פלוס וסוגריים עם מינוס.**	"בואו נבדוק בפתיחת סוגריים: מה יוצא מ־**$(x - 8)^2$**?"	פותחים סוגריים ומגלים **$-16x$**.	**3**
14–11	4 דוגמאות פתורות ★ עד ★★★★	**כל דוגמה: בודקים, מוצאים a ו־b, כותבים, בודקים. הצד "מה עשינו?" נשאר על הלוח.**	★★: "a הוא **4x** או **16x**?" ★★★: "דנה צודקת? איך נדע בלי לשאול אותי?"	פותרים יחד, כל שלב בלחיצה. ב־★★★★ מחשבים שטח דשא בלי מחשבון.	**20**

שקופית	מה על הלוח	ההקניה (מה חייב להישאר)	המורה שואלת / אומרת	התלמידים עושים	דק׳
15	תרגול בדף: חלק א׳	**משימות החובה (1, 2, 4, 5, 7, 9) מכסות את כל הרמות.**	מסתובבים. מי שתקוע: "מה בריבוע נותן את האיבר הראשון?" מי שסיים: ספר עמ׳ 153, תרגיל 63.	פותרים 10 משימות ובודקים לבד בתשובות שבסוף הדף.	**27**
16	כרטיס יציאה	—	"לבד, בלי לשאול." אוספים או בודקים יחד.	3 שאלות: **$x^2 - 100$**, **$4x^2 - 1$**, **$x^2 + 9$** (אי אפשר).	**6**
18–17	שיעורי בית + פתרון הקסם	**$30^2 - 1 = (30 + 1)(30 - 1) = 31 \cdot 29$. הנוסחה עובדת גם במספרים.**	"עכשיו אתם: **$19 \cdot 21$**."	מחשבים בראש: **$400 - 1 = 399$**. מעתיקים שיעורי בית: חלק ב׳.	**5**

טעויות נפוצות

הטעות	המקור	הטיפול
כותבים **$x^2 - 64 = (x - 8)^2$**	מושגית: בלבול עם הנוסחה **$(a - b)^2$**	פותחים סוגריים ורואים **$-16x$**. "בפירוק יש פלוס ומינוס."
ב־**$9x^2 - 25$** כותבים **$a = 9x$** או **$a = 3x^2$**	חישובית: לוקחים שורש רק למספר או רק לאות	בודקים: **$(3x)^2 = 3x \cdot 3x = 9x^2$**.
מפרקים **$c^2 + 25$** ל־**$(5 + c)(5 - c)$**	הבנת הנקרא: לא שמים לב לסימן בין האיברים	3 הבדיקות לפני שמפרקים; בודקים את התוצאה.
ב־**$x^2 - 16$** כותבים **$(x + 4)(x - 4)$**	מושגית: a הוא תמיד האיבר הראשון	פותחים סוגריים: יוצא **$x^2 - 16$**, ביטוי אחר.

מחוון • חלק א׳ בדף

1	**$(x + 6)(x - 6)$**
2	**$(7 + x)(7 - x)$**
3	**$(5x)^2$** , **3^2** , **$(10d)^2$**
4	**$(3x + 5)(3x - 5)$**
5	**$(9 + 6x)(9 - 6x)$**
6	**$(2x + 3y)(2x - 3y)$**
7	ב. **$(5 + y)(5 - y)$**
8	**$(4 + 3x)(4 - 3x) = 16 - 9x^2$** ✓ · **$(9 + 2x)(9 - 2x) = 81 - 4x^2$** ✓ · השניים האחרים ✗ (פלוס)
9	**$22 \cdot 100 = 2200$**
10	**$(3 + 2x)(3 - 2x) = 9 - 4x^2$** · **$(6 + 3x)(6 - 3x) = 36 - 9x^2$**

כרטיס יציאה: **$(x + 10)(x - 10)$** · **$(1 + 2x)(1 - 2x)$** · לא, יש פלוס.

בדיקה בסוף השיעור: האם תלמיד שהצליח **הבין**, או רק ביצע? מי שהבין יודע להסביר למה **$9 + x^2$** אי אפשר לפרק, ולמה ב־**$16 - x^2$** a הוא 4. את זה בודקים בכרטיס היציאה (שאלה 3) ובמשימות 7–8.